

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Quarta Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2
Conteúdos: Integral dupla, Integral dupla sobre regiões.

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (daniel.clopes@ufpe.br)

Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)

Prof. Matheus Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)

Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1. Escreva cada integral dupla abaixo como integral iterada de duas formas, e verifique diretamente a igualdade das integrais iteradas.

(a) $\iint_R xy\,dA$, onde a região de integração é o retângulo $R = [-1, 2] \times [0, 1]$.

(b) $\iint_T xy^2 - xy\,dA$, onde T é a região triangular com vértices $(0, 0), (1, 0)$ e $(1, 1)$.

2. Calcule o volume do "prédio com teto inclinado" descrito como o sólido abaixo do plano $3x + 4y - z = -1$ e acima da região retangular no plano xy com vértices $(0, 0, 0), (2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ e $(2, 2, 0)$. Acompanhe sua resolução com uma figura.

3. Seja D a região do plano xy delimitada pelas parábolas $y = x^2 + 1$ e $y = 2 - 2x - 4x^2$.

(a) Calcule a área de D. Compare a maneira como você resolve esta questão por meio de uma integral dupla com o método que você usava para resolver um problema como este quando era aluno de Cálculo 1.

(b) Calcule $\iint_D x + y^2\,dA$.

4. Uma placa triangular tem o formato descrito pela região triangular no plano xy com vértices $(1, 0), (0, 1)$ e $(1, 1)$. Se a função densidade é dada por $\rho(x, y) = \sqrt{1 + x^2}$, calcule e massa da placa. Sugestão: escreva a integral dupla correspondente como integral iterada de duas formas, e observe que uma delas é bem mais fácil de calcular que a outra.

5. Calcule $\iint_R x\cos(xy)\,dA$, se a região de integração é o retângulo $R = [-2, -1] \times [1, 3]$.

6. Escreva $\iint_Q f(x, y)\,dA$ como uma integral iterada, se a região de integração é o quadrilátero Q no plano xy com vértices $(-1, 0), (-1, -3), (3, -1)$ e $(3, -2)$.

7. Calcule $\iint_T (2x + 3y)^2\,dA$, se T é a região triangular com vértices $(-1, 0), (0, 1), (1, 0)$.

8. Determine e desenhe a região D do plano xy tal que

$$\int_0^1 \int_0^{\operatorname{arctg} y} f(x, y)\,dx\,dy = \iint_D f(x, y)\,dA.$$

A seguir, represente esta integral dupla por meio da outra integral iterada e calcule o valor da integral para $f(x, y) = \sec^3 x$.

9. Calcule, por meio de uma integral dupla, o volume V do tetraedro no primeiro octante delimitado pelo plano $2x + 3y + 4z = 1$ e os planos coordenados. Confirme a válida da fórmula $V = \frac{1}{3}$(área da base).(altura).